

# 2 例加替沙星致血糖波动的药品相互作用分析

郭代红<sup>1</sup>, 田慧<sup>2</sup>, 陈超<sup>1</sup>, 刘昉阳<sup>1</sup>

(<sup>1</sup>解放军总医院药品保障中心, 北京 100853; <sup>2</sup>解放军总医院老年内分泌科, 北京 100853)

中图分类号: R969.2; R978.26; R994.11 文献标识码: A 文章编号: 1672-8629(2006)04-0228-01

## 1 案例介绍

病例 1: 患者, 男, 49 岁, 因原发酒精性肝硬化(失代偿期), 肝脏多发性占位病变, 疑为原发性肝癌, 2005 年 1 月 17 日入院, 拟进行肝脏移植术。患者既往有饮酒、吸烟史 30 余年, 无高血压、冠心病、糖尿病史, 否认肝炎、结核等传染病史。1 月 22 日进行同种异体原位肝脏移植术后给予大剂量免疫抑制剂(他克莫司)、甲泼尼龙、抗菌药品及护肝等支持治疗, 空腹血糖测量基本正常。3 月 7 日餐后查血糖 7.33 mmol/L, 3 月 10~18 日加用甲磺酸加替沙星粉针(商品名: 奥维美, 0.4g, 1 次/日)静脉滴注, 用药期间血糖波动较大, 15 日最高值达到 37.3mmol/L。主管医生考虑到血糖波动可能与他克莫司有关, 但未意识到加替沙星与血糖波动的联系。对症使用胰岛素后虽然有所好转, 但直到停用加替沙星后症状才逐渐恢复正常。在此期间原有病情无特殊变化。

病例 2: 患者, 男, 61 岁, 因尿检异常 2 年余、乏力半年及间断浮肿 2 月余, 于 2005 年 7 月 20 日入院进行血液透析治疗。临床诊断: 慢性肾功能不全(失代偿期, 血肌酐 1 600 μmol/L)、高血压病 3 级。既往高血压病史 15 年, 膀胱移行细胞癌病史 10 年。因双下肺炎, 给予抗感染药品左氧氟沙星 0.2g, 2 次/日, 静脉滴注 3.5 天(8 月 5~8 日); 甲泼尼龙 1g 冲击治疗 3 天(8 月 6~8 日), 地塞米松 5mg, 静脉给药 2 天(8 月 6 日、9 日)。为加强抗菌治疗, 于 8 月 9~12 日改用加替沙星氯化钠注射液(商品名: 乐派, 0.2g/次, 1~2 次/日)。8 月 2 日血糖正常, 6 日开始上升, 11 日最高值达到 31.15mmol/L, 对症使用胰岛素后血糖有所好转。由于患者肾功能较差, 体内药品排泄慢, 且透析置换液中尚含有大量葡萄糖, 停用加替沙星后血糖仍然有所波动, 采用静脉滴注胰岛素并依血糖调整胰岛素用量, 直到 8 月 19 日血糖得到完全控制。

2 例患者治疗期间具体监测时间与血糖值见表。

## 2 讨论

作者简介: 郭代红(1963-), 女, 学士, 主任药师, 医院药学、临床药学。

表 患者治疗期间血糖值变化统计

| 病例 1       |            | 病例 2    |            |
|------------|------------|---------|------------|
| 日期 3 月)    | 血糖 mmol/L) | 日期 8 月) | 血糖 mmol/L) |
| 7 日 9:30   | 7.33       | 2 日     | 4.93       |
| 15 日晨      | 29.40      | 6 日     | 9.89       |
| 15 日 17:00 | 37.30      | 8 日     | 13.05      |
| 15 日 23:00 | 2.03       | 11 日    | 31.15      |
| 16 日晨      | 29.20      | 12 日    | 18.38      |
| 17 日晨      | 15.80      | 15 日    | 20.10      |
| 17 日 13:00 | 20.10      | 17 日    | 19.60      |
| 20 日晨      | 15.10      | 18 日    | 17.44      |
| 24 日晨      | 5.41       | 19 日    | 4.90       |
| 30 日晨      | 5.48       | /       | /          |

加替沙星是人工合成的第 3 代氟喹诺酮类抗菌药品, 1999 年上市后经药品不良反应监测发现其可能影响糖代谢, 导致血糖升高或血糖降低。2006 年 2 月, FDA 要求修改药品说明书, 加入相关警告内容<sup>[1]</sup>。2006 年 5 月 15 日, 百时美施贵宝公司宣布停止生产和销售加替沙星片剂和注射剂, 并在全球市场撤出加替沙星。我院目前正在使用的有甲磺酸加替沙星粉针剂和加替沙星氯化钠注射液, 国内文献报道其对血糖的影响有 2 例, 分别导致高渗综合征、低血糖<sup>[2-3]</sup>, 但未见其用药过程中与其他药品的不良相互作用引起血糖波动的报道。对上述 2 例进行用药时段分析, 加替沙星导致血糖升高的因果关联度无疑很高, 但在联合应用的药品中, 甲泼尼龙、地塞米松、他克莫司、左氧氟沙星均有类似不良反应<sup>[4]</sup>, 因此考虑血糖检测值中应当存在有药品不良反应的累加效果。

加替沙星引起血糖代谢紊乱的机制尚不清楚, 临床情况显示, 即便血糖波动异常明显, 只要及时停药, 并给予胰岛素等对应治疗, 预后均较好, 无持久不良反应。但因其用药后可能出现无症状性血糖异常, 发生血糖升高的幅度和时间个体差异较大, 影响因素较多, 一旦出现严重高血糖或

(下转第 242 页)

增加发病率和死亡率。2005 年,委员会得出结论:血压变化可作为一个可靠的心血管事件评价指标<sup>[3]</sup>。拟交感神经药引发的心率加快也具有多种心血管不良作用,这些不良作用已有详细记载。上述药品可引发心率持续性加快,在扩张性心肌病动物模型中可诱导慢性心力衰竭。

一份有关该类药品注册史的审查报告也有助于解释为何委员会要采取此项果断行动。食品添加剂麻黄中含有 2 种生物碱,即麻黄碱(Ephedrine)和伪麻黄碱(Pseudoephedrine)。目前,已有数以百万计的美国人使用这些添加剂来减轻体重或增加能量。有些运动员甚至将含有麻黄的食品添加剂作为运动增强剂。2003 年 12 月 31 日,联邦政府官员宣布了立即禁用麻黄的计划。卫生与人类服务部向记者宣布:“现在是禁止使用这些产品的时候了”。这一行动是在麻黄制品出现了几次影响较大的灾难性事件(包括 1 名 23 岁的巴尔的摩金鹰队投手 Steve Bechler 的死亡)之后采取的。公开发表的研究表明,含有麻黄添加剂产品的销售量占有食品添加剂产品的 1%,但这些产品却占到了报告至美国疾病控制与预防中心所有关于添加剂严重不良反应报告的 64%<sup>[4]</sup>。不幸的是,在 2005 年 4 月,犹他州的一个联邦法院并未通过麻黄的联邦禁令,而许多生产上述产品的公司均位于犹他州。

在为 2 月 9 日委员会会议准备的简要报告中,描述了儿童、成人使用治疗 ADHD 药品后的心肌梗死、中风及猝死情况<sup>[1]</sup>。这些病例均源自 FDA 不良事件报告系统 AERS,一个包括由医疗卫生人员提交的不良事件报告的数据库。AERS 是一个自愿报告系统,但因该系统仅报告了严重不良事件实际发生情况的 1%~10%,故限制了该数据库在新出现的药品危害鉴别方面的实用性,并因此遭到了批评。委员会审查的与该类药品相关的事件包括 25 例儿童或成人猝死病例,有些病例在尸检时发现有无确诊出的先天性心脏病表现,譬如肥厚性梗阻性心脏病。由于该类药增加了心室收缩性,故加大了左心室流出道的压力差,故此种病理条件特别容易受到拟交感神经药品不良反应的侵害。委员会还审查了许多其他心血管不良事件病例,包括心肌梗死、中风

~~~~~

(上接第 228 页) 低血糖情况,可能会有生命危险,因此,应提高医生对其致血糖异常情况的认识。临床建议糖尿病患者:①尽量避免使用该药;②在使用加替沙星治疗过程中应注意监测血糖,一旦出现异常应立即停药并尽早采取相应措施;③尤其对联合使用可致血糖改变药品的患者应慎用此药,并给予密切监测。

#### 参考文献:

[1] 国家药品不良反应监测中心,国家食品药品监督管理局药品评

及严重的心律失常等。鉴于这些病例资料通常并不完整,FDA 评估人员及委员会均认为 AERS 数据不具有权威性。

尽管在解释这些数据时存在一些困难,但委员会仍建议对该类药品采取强有力的管理措施。委员会的大多数成员接受了笔者的观点:考虑到拟交感神经药具有升高血压和加速心率的倾向,鉴于该类产品中麻黄引发的严重不良反应,以及用药人群数量(特别是成年人)急剧上升的事实,建议立即采取强有力的监管措施。尽管委员会也认识到这些药品对某些高度功能缺陷型儿童具有重要的治疗意义,但仍不认为将强效拟交感神经药用于数百万美国人的作法是合适的。随着对该类药品潜在危害认识的日益提高,我们旨在强调更具选择性和限定性地使用这些药品。我们认为 FDA 应尽快采取果断的行动。

#### 参考文献:

- [1] Food and Drug Administration. Drug Safety and Risk Management Advisory Committee Meeting [EB/OL]. February 9 and 10, 2006: table of contents. [2006-03-16]. [http://www.fda.gov/ohms/dockets/ac/06/briefing/2006-4202\\_00\\_TOC.html](http://www.fda.gov/ohms/dockets/ac/06/briefing/2006-4202_00_TOC.html).
  - [2] Wilens TE, Hammerness PG, Biederman J, et al. Blood pressure changes associated with medication treatment of adults with attention-deficit/hyperactivity disorder [J]. J Clin Psychiatry 2005, 66:253-259.
  - [3] Nissen SE, Cardiovascular and Renal Drugs Advisory Committee. Report from the Cardiovascular and Renal Drugs Advisory Committee: US Food and Drug Administration: June 15-16, 2005: Gaithersburg, Md. Circulation, 2005, 112:2043-2046.
  - [4] Kingston RL, Borron SW. The relative safety of ephedra compared with other herbal products[J]. Ann Intern Med, 2003, 139:385.
- (附:3月22日,按照《儿童最佳药物法案》的有关要求,FDA 儿科咨询委员会也召开会议,讨论上市后 ADHD 治疗药引起的精神科不良事件。但两个咨询委员会在此类药品是否加入黑框警告的问题上却提出了不同的意见。详情请关注本期国外动态的相关报道。)

(译自 vigimed 论坛)

(收稿日期:2006-05-26)

~~~~~

价中心. 百时美施贵宝公司决定从市场撤出加替沙星[G]. 药物警戒快讯, 2006, 6:1.

- [2] 刘蔚, 郭立新. 加替沙星致高渗综合征 1 例[J]. 中国新药杂志, 2004, 13(12):1150.
- [3] 以淑君, 唐国惠, 杜葵英. 加替沙星致低血糖反应[J]. 药物不良反应杂志, 2006, 8(1):27.
- [4] 美康公司. 药物临床信息参考[G]. 四川科学技术出版社, 2005, 211:770-857.

(收稿日期:2006-06-22)